Uma faixa que se repete

Trim Sheets para arquitetura modular

Semana 14 — Quando o padrão vale mais que o objeto

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Diferenciar **Trim Sheet** de **Texture Atlas** quanto ao propósito
- Planejar uma trim temática com **faixas por tipo de detalhe**
- Mapear um asset modular com **UV elongado e tiling**
- **Validar** a repetição sem costura visível nem distorção de escala
- Aplicar a mesma trim a **mais de uma variação**, como evidência de otimização

?

Se este corredor precisasse crescer dez metros, quantas texturas novas isso exigiria?

De onde viemos: o atlas agrupa objetos fixos

Na Semana 13, o **Texture Atlas** combinou vários objetos distintos em um único espaço 0–1.

- Cada objeto ocupa uma **região fixa e exclusiva**
- Funciona quando o número de peças é **conhecido**
- Um material só para o grupo → menos draw calls

> 💡 **DICA**
>
> O atlas não estava errado — resolve um problema. Só que **não é o problema de hoje**: elementos que se repetem sem fim.

Trim Sheet: definição

Uma textura organizada em **faixas** — cada faixa é um tipo de detalhe reutilizável, projetado para se **repetir via tiling**.

- O UV do asset vira uma **tira estreita e longa** sobre uma faixa
- O padrão se **repete** ao longo do comprimento da peça
- Uma parede de 1 m e uma de 10 m usam a **mesma** textura

> 💡 **DICA**
>
> O atlas é uma folha de contato: cada foto aparece uma vez. A trim é um rolo de fita decorada: o padrão se repete quanto for preciso.

Texture Atlas × Trim Sheet

Texture Atlas

Semana 13

Objetos **distintos**, número fixo.
Cada um numa região **exclusiva**.
Sem repetição.

Trim Sheet

Hoje

Um elemento que **se repete**.
Faixa reutilizada por **tiling**.
Quantidade **variável**.

Tiling horizontal ou vertical

A direção da faixa segue **como a peça realmente se repete** na cena — não é escolha arbitrária de layout.

- **Horizontal** — elementos que se estendem em comprimento (paredes, rodapés)
- **Vertical** — elementos que se repetem em altura (colunas, trilhos, molduras de porta)

Planejar as faixas: um alfabeto do kit

Antes de pintar, decidir **quais faixas** a trim vai conter, com base nas superfícies mais recorrentes do seu tema:

- Uma faixa para o **material estrutural** dominante (madeira, pedra, metal)
- Uma faixa para **junção / reforço** (rebites, encaixes, vigas)
- Uma faixa para **ornamento ou desgaste** do tema (talha, ferrugem, musgo)

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> Cada faixa deve estar amarrada a uma **peça real e nomeada** do seu kit. Se você não sabe qual peça ela vai construir, ela ainda não é prioridade.

Mapeamento: UV elongado com tiling

O UV do asset ocupa uma **tira estreita** sobre a faixa e **repete** ao longo do comprimento da peça.

- O texel density calibra o tamanho do "motivo" que se repete
- Peça mais longa = **mais repetições**, não padrão esticado
- É a **mesma disciplina de texel density** da Semana 4, sob a lógica de repetição

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> **Tratar a trim como atlas:** mapear o UV uma única vez, sem tiling. Sem repetição, a trim perde toda a sua vantagem.

Onde a costura falha

Se as bordas da faixa não se encontram sem descontinuidade, cada repetição do padrão mostra uma **costura visível (seam)**.

- Mesmo princípio da **textura seamless** da Semana 6
- Agora em **um só eixo** — o de repetição — não nos quatro lados
- Validar sempre com **preview de tiling lado a lado**, não só na faixa isolada

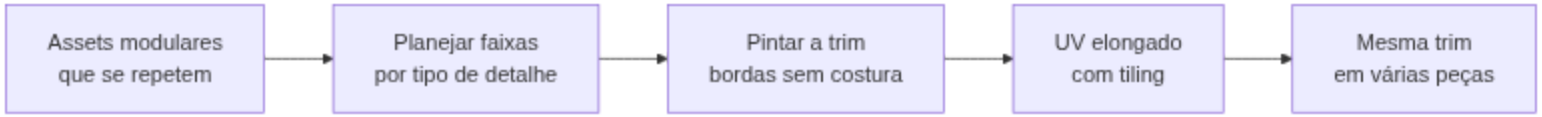
Reutilizar é a prova da otimização

A mesma trim aplicada a **duas ou mais peças de tamanhos diferentes** — sem pintar nada novo.

- Uma parede curta e uma longa usam a **mesma faixa**
- Basta recalibrar o **número de repetições** por peça
- Essa conta é a evidência concreta de **C7 — Otimização**

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> Registre: quantas peças do kit compartilham essa trim, e quantas texturas únicas seriam necessárias sem ela.

O fluxo da trim sheet



Erros comuns

🚫 **ERRO COMUM**

Trim tratada como atlas — UV mapeado uma vez, sem tiling. Pergunte-se: e se a peça dobrasse de tamanho amanhã?

🚫 **ERRO COMUM**

Costura visível — bordas que não casam ao repetir. Corrija com offset + patch, só no eixo de tiling.

🚫 **ERRO COMUM**

Faixa genérica — sem relação com peça real do kit. Nomeie a peça antes de pintar a faixa.

Na indústria

Kits modulares de produção dependem de trim sheets. Uma única faixa bem planejada veste quilômetros de arquitetura sem custo de textura adicional.

Atlas e trim juntos são o **vocabulário padrão** da otimização de ambientes — cada um para o problema certo.

📌 RESUMO

Resumo

- **Trim Sheet**: faixa de textura reutilizada por **tiling**
- Difere do atlas: **repetição variável**, não objetos fixos
- Faixas planejadas por **tipo de detalhe**, amarradas a peças reais
- Bordas **sem costura** — mesma disciplina da textura seamless
- **Reutilizar em várias peças** é a evidência concreta de C7

Agora: demonstração

A seguir, ao vivo no 3DCoatTextura: mapear uma **parede modular** sobre uma faixa da trim, configurar o **tiling** e validar a repetição sem costura.

A pergunta que você leva ao estúdio: **quais elementos do meu kit se repetem o suficiente para merecer uma faixa?**

